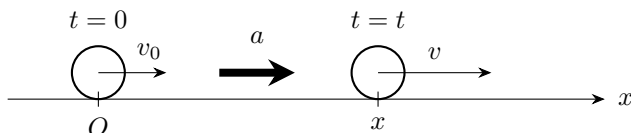


1 復習

○等加速度直線運動

鉛直投げ下ろし運動の変位・速度の式

$$\left(\begin{array}{l} \textcircled{1} \quad v = \\ \textcircled{2} \quad x = \\ \textcircled{3} \quad v^2 - v_0^2 = 2ax \end{array} \right.$$



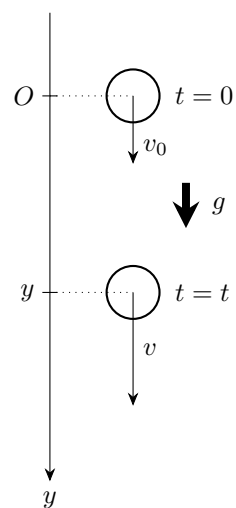
v [m/s]: 速度
 v_0 [m/s]: 初速度
 a [m/s²]: 加速度
 t [s]: 時間
 x [m]: 変位

○鉛直投げ下ろし・鉛直投げ上げ

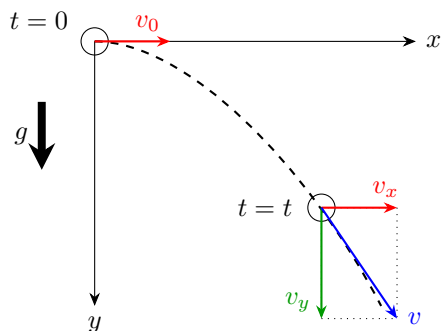
鉛直投げ下ろし運動の変位・速度の式

$$\left(\begin{array}{l} \textcircled{1} \quad v = \\ \textcircled{2} \quad y = \\ \textcircled{3} \quad v^2 - v_0^2 = 2gy \end{array} \right.$$

g [m/s²]: 重力加速度 $v_0 = 0$ で自由落下



2 水平投射



補足

I. 実際の速度 $v[\text{m/s}]$ は

$v =$
で求めることができる。
→詳しくはベクトルを勉強

II. ボールの軌道の導出

→方針：右の (i), (ii) 式から t を消して、 x と y と定数 g, v_0 のみの式にする。

①水平投射とは？

左図のような重力 (y 軸方向) がかかる運動のうち、初速度 v_0 が水平 (x 軸方向) 成分のみである物体の運動。

②今までとの違い

重力方向以外にも運動する。

→ x 軸方向も考えなければならない

③セットアップ

- (i) 軸の向き：初速度の向きを x 軸の正、重力加速度の向きを y 軸の正とする。
- (ii) $t = 0$ のとき、物体は原点 $(x, y) = (0, 0)$ にある。
- (iii) 重力加速度の大きさを g 、初速度の大きさを v_0 とする。

④ t 秒後の物体の位置と速度 **大事！！**

point! : x と y を分けて考える

point! : y 軸方向のみ加速している

(i) x 軸方向の運動：

$$\begin{cases} \textcircled{1} & a_x = \\ \textcircled{2} & v_x = \\ \textcircled{3} & x = \end{cases}$$

→ x 軸方向の運動は_____と一致！

(ii) y 軸方向の運動：

$$\begin{cases} \textcircled{1} & a_y = \\ \textcircled{2} & v_y = \\ \textcircled{3} & y = \end{cases}$$

→ y 軸方向の運動は_____と一致！

3 演習問題 (水平投射)

問題を解くときのポイント：

①軸の向きを意識する (軸と同じ方向のベクトルは+、逆向きのベクトルは-になる)

② x 軸方向と y 軸方向を分けて考える

③ 公式を使って、ほしい量を求める

ただし、この時どの文字が最後まで残っているか意識する

例) 前ページの軌道を計算する際には、 y を x の式で表すため、 t は削除する。

g や v_0 は問題文で与えられる初期条件なので残してもよい

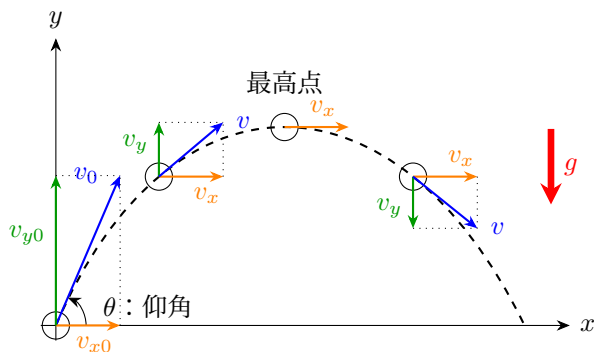
問題によっては「 y を x , g , v_0 を用いて表せ」などと指示されることも多い

③ 単位を確認して、軽い確認ができる

例) 速度を求める問題で、答えの単位が m/s^2 になっていたら間違っている可能性が高い

問1：以下の図のような...

4 斜方投射



補足

I. 初速度について (三角関数の復習)

II. 最高点について

III. ボールの軌道の導出

→方針：右の (i), (ii) 式から t を消して、 x と y と g , v_0 , θ のみの式にする。

①斜方投射とは？

左図のような重力がかかる運動のうち、初速度 v_0 が任意の方向を向いている物体の運動。

②今までとの違い

v_0 が x 成分と y 成分の両方の値を持ちうる。

③セットアップ

- (i) 軸の向き：水平右向きを x 軸の正、鉛直上向きを y 軸の正とする。
- (ii) $t = 0$ のとき、物体は原点 $(x, y) = (0, 0)$ にある。
- (iii) 重力加速度の大きさを g 、初速度の大きさを v_0 、仰角を θ とする。
- (iv) 初速度の補足：各方向の初速度は以下のようになる。
 $v_{x0} = v_0 \cos \theta$ (x 軸方向の初速度)
 $v_{y0} = v_0 \sin \theta$ (y 軸方向の初速度)

④ t 秒後の物体の位置と速度 **大事！！**

point! : x と y を分けて考える

point! : y 軸方向のみ加速している

(i) x 軸方向の運動：

- ① $a_x =$
- ② $v_x =$
- ③ $x =$

→ x 軸方向の運動は_____と一致！

(ii) y 軸方向の運動：

- ① $a_y =$
- ② $v_y =$
- ③ $y =$

→ y 軸方向の運動は_____と一致！

まとめ

5 演習問題 (斜方投射)